☐ ลงปกติ .....
☐ ลงเพิ่ม .....

ชื่อ.....รหัส.....กลุ่ม .....

แบบฝึกหัดที่ 1

Set

1) จากข้อมูลที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ***(4 คะแนน)***

A = {x, z} B = {y, z} C = {w, x, y, z} D = {v, w, z} E = {z, y}

จงเติมเครื่องหมาย $\subset$ หรือ $\not\subset$ ระหว่างเซตแต่ละคู่ต่อไปนี้

a) A ..... C b) A ..... D c) B ..... C d) B ..... E

e) จงหาเซต X ที่เล็กที่สุดที่เซตทั้งหมดข้างต้นเป็นสับเซต .....

f) จงหาเซต Y ที่ใหญ่ที่สุดที่มีสมาชิกเป็นสมาชิกของทุกเซต .....

2) จากข้อมูลที่กำหนดให้ต่อไปนี้ ***(3 คะแนน)***

A = {1, 2, 3, 4} B = {2, 3, 4, 5, 6, 7} C = {3, 4} D = {4, 5, 6} E = {3}

เซต X คือเซตที่ยังไม่ทราบ

a) เซตใดใน 5 เซต ที่เท่ากับ X ถ้า $X \not\subseteq D$ และ $X \subseteq C$

.....

b) เซตใดใน 5 เซต ที่เท่ากับ X ถ้า $X \not\subseteq D$ และ $X \not\subseteq B$

.....

c) เซตใดใน 5 เซต ที่เท่ากับ X ถ้า $X \not\subseteq E$ และ $X \subseteq B$

.....

3) จงเขียนสมาชิกของเซตต่อไปนี้ เมื่อ Z = {จำนวนเต็ม} ***(2 คะแนน)***

a) $A = \{ x : x \in Z, 9 \geq x > 4 \}$

.....

b) $B = \{ x : x \in Z, x^2 - 1 = 24 \}$

.....

4) กำหนดให้ $A = \{ a, b, c, d \}$ $B = \{ b, d, f, h, j \}$ $C = \{ a, c, e, g \}$ $D = \{ c, d, e, f \}$ จงหา ***(3 คะแนน)***

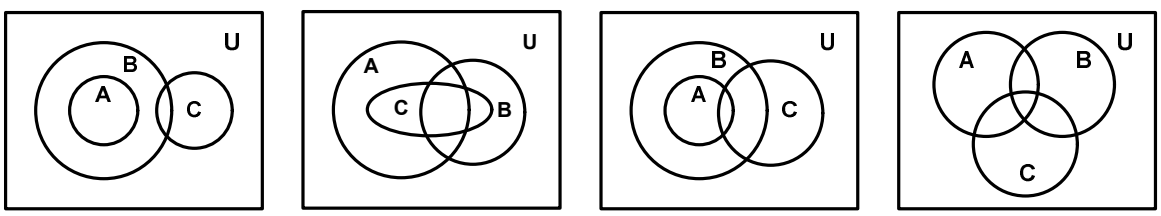
a) $B \setminus (A \cup C)$ = ...

b) $(B \cup C) \cap D$ = ...

c) $(A \setminus B) \setminus D$ = ...

5) แผนภาพเวนน์ดังรูปแสดงเซต A, B และ C จงแรเงา ***(4 คะแนน)***

a) $A \cup (B \cap C)$ b) $(A \cup B) \setminus (A \cap C)$ c) $(A^C \cap B^C) \cup C$ d) $(A^C \cup B^C) \cup C^C$



(a) (b) (c) (d)

ชื่อ.....รหัส.....กลุ่ม .....

6) จงหาเซตกำลังของ $\wp(A)$ เมื่อ $A = \{ 1, 3, 9 \}$ ***(2 คะแนน)***

.....

.....

7) จากการสอบถามนักเรียน 60 คน ว่า ลงทะเบียนเรียน 3 วิชา คือ วิทยาศาสตร์ (S) คณิตศาสตร์ (M) และภาษาอังกฤษ (E) ผลปรากฏดังนี้ ***(7 คะแนน)***

25 คน เรียนวิทยาศาสตร์

26 คน เรียนคณิตศาสตร์

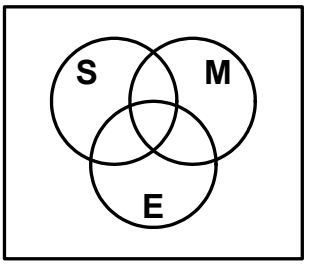
26 คน เรียนภาษาอังกฤษ

8 คน ไม่เรียนวิชาใดใน 3 วิชาข้างต้นเลย

11 คน เรียนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

9 คน เรียนวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

8 คน เรียนภาษาอังกฤษ และ คณิตศาสตร์



a) เขียนแผนภาพเวนจ์แสดงผลการสำรวจ ทั้ง 8 ส่วน

b) จำนวนนักเรียนที่ชอบเรียนทั้ง 3 วิชา ..... คน

c) จำนวนนักเรียนที่ชอบเรียนเพียง 1 วิชา ..... คน

d) จำนวนนักเรียนที่ชอบเรียนเพียง 2 วิชา ..... คน

8) จงพิสูจน์โดยใช้วิธีการของ **การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์** (Mathematical Induction) สำหรับเลขจำนวนเต็ม $n \geq 1$ โดยที่ $P(n) : 1 + 4 + 7 + ... + (3n - 2) = \frac{n(3n-1)}{2}$ ***(10 คะแนน)***